

Mathematical Analysis Lecture 14. 微分中值定理.

单调性的证法: 设函数 $f(x)$ 在 I 内恒有 $f'(x) > 0$, 则 $f(x)$ 在 I 内严格单增. (反之亦然)

若 $f'(x) \geq 0$ 对 $x \in I$ 恒成立, $f(x)$ 在 I 内依旧单增, 但不严格.

证明非常简单, 在此不多加解释. (用 Lagrange 中值定理)

e.g. (在解决单调性与极大/小值问题时必须列表)

说明: 单调区间的分界点可能是驻点 (一阶导为零), 也可能是导数不存在的点.

若 $f(x)$ 在驻点两侧导数同号, 则不改变函数的单调性.

曲线的凹凸性与拐点, 定义: 设 $f(x)$ 在区间 I 上连续, $\forall x_1, x_2 \in I$,

(1) 若恒有 $f(\frac{x_1+x_2}{2}) < \frac{f(x_1)+f(x_2)}{2}$, 则称 $f(x)$ 的图形是在 I 上严格凹的 (反之亦然)

(2) 凹凸性转变的点称为拐点

若 $f(x)$ 在 I 上有二阶导数. 若 $f''(x) > 0$, 则严格凹; $f''(x) < 0$, 则严格凸

凹凸性在解时也需要列表 (为什么要列表)

L'Hospital 法则 ($\frac{0}{0}$ 型或 $\frac{\infty}{\infty}$ 型)

关键: 对特殊情形: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$

1. $\frac{0}{0}$ 型不定式: 1) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} F(x) = 0$. 2) $f(x)$ 与 $F(x)$ 在 $\dot{U}(a)$ 内可导, 且 $F'(x) \neq 0$

3) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$ 存在 则 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$

证: 不妨使 $f(a) = F(a) = 0$, $\forall x \in \dot{U}(a)$. 则有连续

由 Cauchy 中值定理 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-f(a)}{F(x)-F(a)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(\xi)}{F'(\xi)}$, $\xi \in (a, x)$

不断夹逼可知 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{F(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{F'(x)}$